

Missão Marte Unifor — Relatório da Equipe

Equipe: Fobos e Deimos · Disciplina: Projeto e Arquitetura de Sistemas — Unifor

Repositório: https://github.com/luckhaosbb/Atividade01_ProjArqSist

1. INTEGRANTES E DIVISÃO DO TRABALHO

Integrante	Username Git	Commits	Exercícios e funcionalidades desenvolvidas
Lucas Gomes 2522675	luckhaosbb	5	Níveis 1 a 3 — implementação inicial. Ex. 1 capacidade da nave; Ex. 2 subclasse <code>Astronauta</code> ; Ex. 3 símbolos do mapa; Ex. 4 <code>calcularPontuacao()</code> sobrescrito nas subclasses; Ex. 5 atributo de vidas em <code>Nave</code> ; Ex. 6 leitura da dimensão do mapa; Ex. 7 classe <code>Inimigo</code> com movimentação aleatória; Ex. 8 enum <code>Dificuldade</code> ; Ex. 9 classe <code>RegistroPartida</code> .
Wellington da Silva 2522697	thebylito	11	Nível 4, revisão e correções. Ex. 10 completo (plataforma de pouso, menu principal, reset de ranking, estatísticas e refatoração da <code>Main</code>); Ex. 9 ampliação do <code>ranking.json</code> (<code>Ranking.java</code>); correções nos Ex. 1, 3, 4, 5, 6 e 8; composição em <code>Missao</code> ; entrada tecla a tecla (<code>Terminal.java</code>); <code>.gitignore</code> e <code>README</code> .

2. EXERCÍCIOS IMPLEMENTADOS

Ex.	Funcionalidade	Como foi implementado
1	Capacidade da nave	<code>Nave.CAPACIDADE_PADRAO = 5</code> ; a dificuldade define quantos passageiros surgem (3 a 5).
2	Subclasse <code>Astronauta</code>	<code>extends Passageiro</code> , criada no fluxo do jogo alternando com <code>Professor</code> e <code>Engenheiro</code> .
3	Customização visual	Símbolos <code>Δ</code> nave e <code>#</code> asteroide, devolvidos por <code>getSimbolo()</code> em cada entidade.
4	Pontuação polimórfica	<code>calcularPontuacao()</code> com <code>@Override</code> : <code>Professor +10</code> , <code>Engenheiro +15</code> , <code>Astronauta +20</code> .
5	Sistema de vidas	<code>Nave.perderVida()</code> e <code>estaDestruida()</code> ; colidir recua a nave e custa 1 vida.
6	Mapa configurável	Largura e altura lidas no início (5 a 30), com validação da entrada.
7	Inimigos com IA	<code>Inimigo.mover()</code> sorteia direção a cada turno; <code>Missao.inimigoEmColisao()</code> detecta o ataque.
8	Enum <code>Dificuldade</code>	<code>FACIL/MEDIO/DIFICIL</code> ajustam vidas, pontuação inicial, asteroides, passageiros e inimigos.
9	Persistência expandida	<code>ranking.json</code> guarda data/hora, passageiros resgatados, dificuldade, duração e movimentos. Parser manual, sem biblioteca externa.
11	Desafio final	Vitória exige pousar na Plataforma <code>L</code> em (0,0) com todos a bordo; menu principal com reset de ranking e estatísticas de fim de partida.

3. COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO

<pre>javac -encoding UTF-8 -d bin \$(find src -name "*.java")</pre>	<pre>java -Dfile.encoding=UTF-8 -cp bin missao.Main</pre>
---	---

Requer JDK 11 ou superior. Nenhuma biblioteca externa é utilizada: o `ranking.json` é lido e gravado por um parser próprio. **Integridade do código base:** as classes originais (`Nave`, `Missao`, `Passageiro`, `Asteroide`, `Professor`, `Engenheiro`) foram estendidas, e não substituídas — todos os métodos públicos do código do professor continuam existindo.

4. PRINTS DA EXECUÇÃO

```
=====
                MISSÃO MARTE UNIFOR – MENU
=====
1 – Iniciar Nova Missão
2 – Visualizar Ranking Top 5
3 – Resetar Histórico de Ranking
4 – Sair do Jogo
Escolha uma opção:
```

Figura 1 — Menu principal (Ex. 10). Opções de iniciar missão, visualizar o Top 5 e resetar o histórico do ranking.

```
=====
MISSÃO MARTE UNIFOR   Piloto: Fobos e Deimos
Vidas: – Pontos: 41   A bordo: 0/5 No mapa: 4
=====
★ BOOM! Você colidiu com um asteroide e perdeu uma vida!
⚠ A nave recuou. Vidas restantes: 1
🚨 ALERTA! Alienígena 1 atacou a nave!
Sua nave foi destruída pelo alienígena! Missão fracassada.

Mova com W A S D ou as setas | C embarcar | Q sair >
----- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA -----
Piloto.....: Fobos e Deimos
Resultado.....: DERROTA
Dificuldade.....: MÉDIO
Pontuação final.....: 41
Passageiros resgatados: 0 de 4
Movimentos realizados.: 4
Duração da partida....: 2 segundos
Data/hora.....: 2026-08-25 08:24:36
```

Figura 2 — Vidas e colisões (Ex. 5 e 7). A nave perde uma vida ao colidir com o asteroide e recua; em seguida o alienígena a destrói. Estatísticas de fim de partida (Ex. 10).

```
=====
MISSÃO MARTE UNIFOR   Piloto: Fobos e Deimos
Vidas: ♥♥♥♥♥ Pontos: 60   A bordo: 0/5 No mapa: 3
=====

    0  1  2  3  4  5  6  7
0|  Δ  .  $  .  .  #  .  .
1|  #  .  .  .  #  .  .  .
2|  .  .  .  A  .  .  P  .
3|  .  .  .  .  .  .  .  .
4|  .  .  .  .  .  .  .  .
5|  .  .  .  .  E  #  .  .
6|  .  .  .  .  .  .  .  .
7|  .  .  .  .  .  .  #  .

Legenda: Δ=Nave, L=Plataforma de Pouso, $=Inimigo, P=Professor (+10), E=Engenheiro (+15), A=Astronauta (+20), #=Asteroide
Passageiros restantes:
- Dr. Silva (Professor) em (6,2) vale +10
- Eng. Rosa (Engenheiro) em (4,5) vale +15
- Ast. Armstrong (Astronauta) em (3,2) vale +20

Mova com W A S D ou as setas | C embarcar | Q sair >
```

Figura 3 — Mapa em execução (Ex. 3, 6, 7 e 10). Mapa 8x8 definido pelo jogador, HUD com vidas em corações, plataforma de pouso L em (0,0), inimigo \$ e a pontuação distinta de cada tipo de passageiro (Ex. 4). As teclas são lidas sem Enter.

```
🛬 POUSO CONFIRMADO NA PLATAFORMA (0,0)!
Missão concluída com sucesso, piloto Fobos e Deimos!

Mova com W A S D ou as setas | C embarcar | Q sair >
----- ESTATÍSTICAS DA PARTIDA -----
Piloto.....: Fobos e Deimos
Resultado.....: VITÓRIA
Dificuldade.....: FÁCIL
Pontuação final.....: 83
Passageiros resgatados: 3 de 3
Movimentos realizados.: 22
Duração da partida....: 10 segundos
Data/hora.....: 2026-08-25 08:23:43
-----
🏆 Partida salva em ranking.json – você entrou no Top 5!
🏆 NOVO RECORDE DO SERVIDOR! Parabéns, Fobos e Deimos!
```

Figura 4 — Vitória (Ex. 10). Após embarcar todos, a nave retorna à plataforma (0,0). Estatísticas e verificação de recorde.

```
[
  {
    "piloto": "Fobos e Deimos",
    "pontuacao": 83,
    "dataHora": "2026-08-25 08:23:43",
    "passageirosResgatados": 3,
    "totalPassageiros": 3,
    "dificuldade": "FÁCIL",
    "duracaoSegundos": 10,
    "movimentos": 22,
    "vitoria": true
  }
]
```

Figura 5 — ranking.json ampliado (Ex. 9). Além de piloto e pontuação, o arquivo guarda data/hora, passageiros resgatados, dificuldade, duração e movimentos.